

梅竹黑客松 2026

工作坊筆記

2026 年 9 月 10 日

目錄

1	CloudMosa × 梅竹黑客松：題目與技術規範	1
1.1	主辦方與定位	1
1.2	題目	2
1.3	技術規範	2
1.3.1	可用按鍵集	3
1.3.2	240×320 的真實意義	3
1.3.3	Keypad-only 導航的設計意涵	3
1.4	主辦方提供的資源	4

1 CloudMosa × 梅竹黑客松：題目與技術規範

1.1 主辦方與定位

CloudMosa 專注於雲端運算與遠端瀏覽器技術，產品累計下載突破 2 億次。其對外宣示的使命是「透過雲端技術，讓全球每個人都能平等地使用網際網路」。

這句話不是場面話，而是**理解整個題目的鑰匙**：後面所有技術限制（極小解析度、按鍵操作、無觸控）都是為了服務「低階裝置也能上網」這個目標。設計決策若與這個前提衝突，方向就錯了。



圖 1: 工作坊開場：CloudMosa 的定位與使命

1.2 題目

挑戰題目

針對**特定主題**，打造一個 **Cloud Phone Widget (Webapp)** 。



圖 2: 黑客松挑戰的一句話定義

待確認

「特定主題」的實際內容，本場投影片未說明——這是決定專案方向的關鍵資訊，需另行確認。

1.3 技術規範

項目	要求
開發標準	遵照現代網頁應用開發標準
解析度	240×320 （必要）； 128×160 （加分）
輸入方式	僅限 Keypad ，無觸控、無游標（按鍵集見下表）



圖 3: Widget 技術要求與主辦方提供的資源

1.3.1 可用按鍵集

按鍵	慣用語意	設計用途
↑↓←→	方向	焦點移動；二維版面需自訂走訪邏輯
Enter	確認	選取、進入下一層、送出
返回	取消	回上一層； 每一層都必須可返回 ，否則使用者會卡死
0-9	數字	文字/數字輸入；亦可當「跳到第 N 項」捷徑
* #	功能	模式切換、特殊操作（如切換輸入法、翻頁）

名詞對照

投影片寫的是「左右功能鍵」（soft keys），實務上其中一個通常就是**返回**。兩者指的是同一組按鍵，實作前仍須以技術文件的事件名稱為準。

1.3.2 240×320 的真實意義

目標裝置是**新興市場的功能型手機**（feature phone），不是低階智慧型手機。這個數字帶來的限制比它看起來嚴重：

- 面積不到現代手機的四分之一。240×320 約 7.7 萬像素；一般手機 CSS 視窗約 390×844、約 33 萬像素。一屏能承載的資訊量差了四倍以上。
- 加分項更極端。128×160 的面積只有 240×320 的**四分之一**。要同時支援兩者，等於版面必須真正響應式，而非只是縮放。
- 實務結論：單欄佈局、字級不能再小、不能靠並排比較、資訊要分頁而非塞滿、圖示優先於文字標籤。

1.3.3 Keypad-only 導航的設計意涵

沒有觸控、沒有游標，這是比小螢幕更根本的限制：

- 一切靠焦點移動。用 CSS `:focus` 而非 `:hover`；每個可互動元素都要有**明顯的焦點樣式**，使用者必須隨時看得出「現在選到哪裡」。

- **走訪順序要可預測**。方向鍵在二維版面上的移動邏輯必須直覺，避免深層巢狀導致按十幾次才到得了目標。
- **善用數字鍵當捷徑**。0-9 可以直接跳到第 N 個項目——這是功能型手機的慣用互動，能大幅減少按鍵次數，也是評審看得出「有沒有真的為這個平台設計」的細節。
- **左右功能鍵（soft keys）承擔主要動作**。通常對應螢幕底部兩側的標籤，慣例是左＝確認/選項、右＝返回/取消，且**標籤要畫在畫面上**——使用者無法從實體按鍵猜出當前功能。
- **返回鍵是逃生出口**。任何一層畫面都要能返回，且行為一致。這是功能型手機使用者最依賴的按鍵，做錯會讓整個 App 顯得不可用。

需查證

按鍵在瀏覽器端實際觸發的 key code / 事件名稱（例如方向鍵與左右功能鍵如何對應到 keydown），需查閱技術文件確認，不要憑其他平台的慣例假設。

1.4 主辦方提供的資源

資源	內容
技術文件	https://developer.cloudphone.tech/
Dev Program & Simulator	https://www.cloudphone.tech/auth/sign-in
主機	託管 Web App 用；提供 SSH account/key、root 權限、乾淨的 Ubuntu 24.04
實機	比賽期間提供 itel NEO R60+ 開發測試裝置

開賽前先做掉

1. 註冊 Dev Program，把 **Simulator 跑起來**並確認能載入自己的頁面。
2. 讀技術文件中**按鍵事件與生命週期**的章節——這兩件事會直接決定程式架構。
3. 拿到實機後**立刻在真機上開一次**。模擬器與實機的字體渲染、效能、按鍵行為經常不一致，越晚發現代價越高。
4. 確認主機的部署流程（如何把 build 推上去、對外網址為何）。